

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (2)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



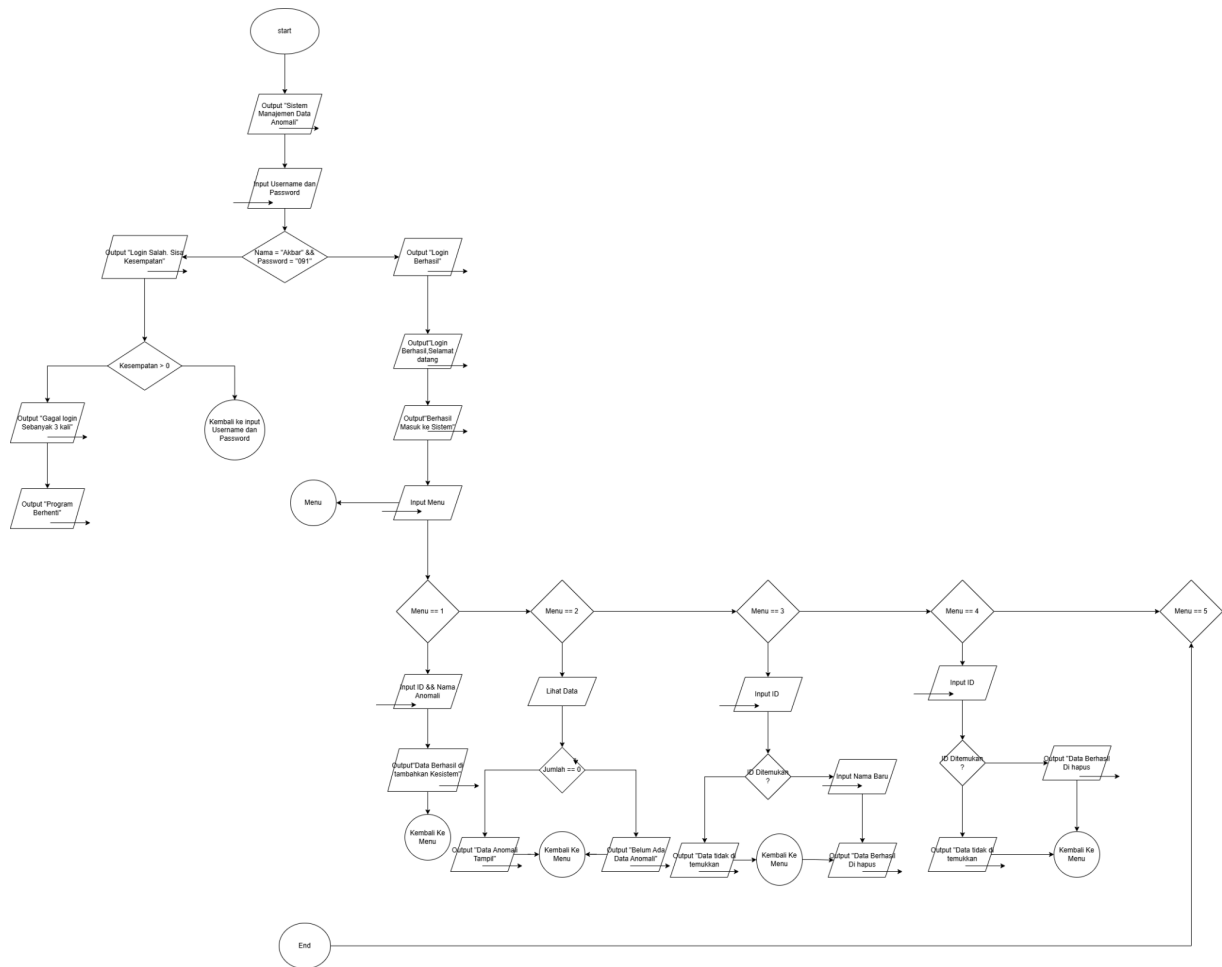
Disusun oleh:
Muhamad Akbar Pratama (2509106091)

Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan **Sistem Manajemen Data Anomali** yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Program diawali dengan proses **login** menggunakan username dan password dengan maksimal **3 kali percobaan**. Jika login berhasil, pengguna dapat mengakses **menu utama**.

Pada menu utama, pengguna dapat melakukan beberapa operasi data yaitu **menambah data**, **melihat data**, **memperbarui data**, dan **menghapus data anomali** yang disimpan dalam **struct dan array** dengan kapasitas maksimal **50 data**. Program akan terus berjalan dan kembali ke menu utama hingga pengguna memilih **keluar dari program**.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct User {
    string username;
    string password;
};

struct Anomali {
    int id;
    string nama;
};

User user = {"Akbar", "091"};

Anomali anomali[50];
int jumlah = 0;

int main() {

    string username, password;
    int percobaan = 0;

    cout << "=====\n";
    cout << "        SISTEM MANAJEMEN DATA ANOMALI    \n";
    cout << "=====\n";

    while (percobaan < 3) {

        cout << "===== LOGIN SISTEM =====\n";
        cout << "Username : ";
        cin >> username;
        cout << "Password : ";
        cin >> password;

        if (username == user.username && password == user.password) {
            cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang " << username <<
".\n";

            cout << "berhasil masuk ke sistem.\n";
            break;
        }
    }
}
```

```

    }
    else {
        cout << "\nLogin gagal! Username atau password salah.\n";
        percobaan++;
        cout << "Sisa percobaan login: " << 3 - percobaan << endl <<
endl;
    }

    if (percobaan == 3) {
        cout << "gagal login sebanyak 3 kali.\n";
        cout << "Program akan dihentikan.\n";
        return 0;
    }
}

int menu;

do {

    cout << "\n=====\\n";
    cout << "                MENU UTAMA                \\n";
    cout << "=====\\n";
    cout << "1. Tambah Data Anomali\\n";
    cout << "2. Lihat Data Anomali\\n";
    cout << "3. Update Data Anomali\\n";
    cout << "4. Hapus Data Anomali\\n";
    cout << "5. Keluar Program\\n";
    cout << "-----\\n";
    cout << "Pilih menu : ";
    cin >> menu;

    switch (menu) {

    case 1:
        cout << "\\n===== TAMBAH DATA ANOMALI =====\\n";

        if (jumlah < 50) {
            cout << "Masukkan ID Anomali    : ";
            cin >> anomali[jumlah].id;
            cin.ignore();

            cout << "Masukkan Nama Anomali : ";
            getline(cin, anomali[jumlah].nama);

            jumlah++;

            cout << "\\nData berhasil ditambahkan ke dalam sistem.\\n";
        }
        else {
            cout << "Penyimpanan data penuh!\\n";

```

```

    }
    break;

case 2:

    cout << "\n===== DAFTAR DATA ANOMALI =====\n";

    if (jumlah == 0) {
        cout << "Belum ada data anomali yang tersimpan.\n";
    }
    else {

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {

            cout << "Data ke-" << i + 1 << endl;
            cout << "ID Anomali    : " << anomali[i].id << endl;
            cout << "Nama Anomali : " << anomali[i].nama << endl;
            cout << "-----";

        }

        cout << endl;

    }

    break;

case 3:
{
    cout << "\n===== UPDATE DATA ANOMALI =====\n";

    int cari;
    bool ditemukan = false;

    cout << "Masukkan ID yang ingin diubah : ";
    cin >> cari;
    cin.ignore();

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {

        if (anomali[i].id == cari) {

            cout << "Masukkan nama anomali baru : ";
            getline(cin, anomali[i].nama);

            cout << "Data berhasil diperbarui.\n";

            ditemukan = true;
            break;

        }

    }
}

```

```

        if (!ditemukan) {
            cout << "Data dengan ID tersebut tidak ditemukan.\n";
        }

        break;
    }

case 4:
{
    cout << "\n===== HAPUS DATA ANOMALI =====\n";

    int cari;
    bool ditemukan = false;

    cout << "Masukkan ID yang ingin dihapus : ";
    cin >> cari;

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {

        if (anomali[i].id == cari) {

            for (int j = i; j < jumlah - 1; j++) {
                anomali[j] = anomali[j + 1];
            }

            jumlah--;

            cout << "Data berhasil dihapus dari sistem.\n";

            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        cout << "Data dengan ID tersebut tidak ditemukan.\n";
    }

    break;
}

case 5:

    cout << "\n===== \n";
    cout << "Terima kasih telah menggunakan sistem\n";
    cout << "Manajemen Data Anomali.\n";
    cout << "Program selesai.\n";
    cout << "===== \n";

    break;
}

```

```
        default:  
            cout << "Menu tidak tersedia. Silakan pilih menu yang benar.\n";  
        }  
  
    } while (menu != 5);  
  
    return 0;  
}
```

4. Hasil Output

A. Login

```
=====
      SISTEM MANAJEMEN DATA ANOMALI
=====
===== LOGIN SISTEM =====
Username : Akbar
Password : 091

Login berhasil! Selamat datang Akbar.
berhasil masuk ke sistem.
```

Gambar 4.1 Output Login Berhasil

```
=====
      SISTEM MANAJEMEN DATA ANOMALI
=====

===== LOGIN SISTEM =====
Username : ahdiw
Password : sjb

Login gagal! Username atau password salah.
Sisa percobaan login: 2

===== LOGIN SISTEM =====
Username : xnk
Password : dn

Login gagal! Username atau password salah.
Sisa percobaan login: 1

===== LOGIN SISTEM =====
Username : dh
Password : djb

Login gagal! Username atau password salah.
Sisa percobaan login: 0

gagal login sebanyak 3 kali.
Program akan dihentikan.
```

Gambar 4.2 Output Login Gagal

B. Menu

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Keluar Program
-----
Pilih menu : 1

===== TAMBAH DATA ANOMALI =====
Masukkan ID Anomali   : 1
Masukkan Nama Anomali : Tung Tung Sahur

Data berhasil ditambahkan ke dalam sistem.
```

Gambar 4.3 Output Menu 1

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Keluar Program
-----
Pilih menu : 2

===== DAFTAR DATA ANOMALI =====
Data ke-1
ID Anomali   : 1
Nama Anomali : Tung Tung Sahur
-----
```

Gambar 4.4 Output Pilihan 2

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Keluar Program
-----
Pilih menu : 3

===== UPDATE DATA ANOMALI =====
Masukkan ID yang ingin diubah : 1
Masukkan nama anomali baru : Tung Tung Sayur
Data berhasil diperbarui.
```

Gambar 4.5 Output Pilihan 3

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Keluar Program
-----
Pilih menu : 4

===== HAPUS DATA ANOMALI =====
Masukkan ID yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus dari sistem.
```

Gambar 4.6 Output Pilihan 4

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Keluar Program
-----
Pilih menu : 5

=====
Terima kasih telah menggunakan sistem
Manajemen Data Anomali.
Program selesai.
=====
```

Gambar 4.6 Output Pilihan 5

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT INIT

Fungsinya Membuat project menjadi repository Git.

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\Praktikum-apl> git init
```

Gambar 5.1 git Init

5.2 GIT ADD

Fungsi git add ini digunakan untuk menambahkan semua file yang ada di folder saat ini

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\Praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 git add

5.3 GIT COMMIT

Fungsinya mengkonfirmasi perubahan atau penambahan file baru

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\Praktikum-apl> Git Commit -M "Commit"
```

Gambar 5.3 git commit

5.4 GIT REMOTE

Fungsinya Menghubungkan project ke repository online.

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\Praktikum-apl\Post-test> git remote add origin https://github.com/Noname240806/Praktikum-Apl.git
```

Gambar 5.4 git remote

5.5 GIT PUSH

Fungsinya mengunggah file dari repository local ke github

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\Praktikum-apl> git push -u origin main
```

Gambar 5.5 git push